

DISCIPLINA	NOME DO PROFESSOR
Interface Homem Máquina	Gledston Carneiro da Silva
CURSO	Alunos
Engenharia de Software	Breno Guimarães Lins Ian Mota Souza Mateus Lima Soares Warllen Barreiros da Silva

RELATÓRIO DESCRITIVO BI RETAIL

1. Introdução e Contextualização

1.1 Visão Geral do Projeto

O presente relatório descreve o desenvolvimento do protótipo de um sistema de Business Intelligence (BI) voltado para o setor de varejo, denominado BI Retail. O projeto foi desenvolvido com foco na criação de interfaces intuitivas e funcionais capazes de auxiliar gestores e analistas na tomada de decisões estratégicas baseadas em dados.

A proposta do sistema contempla funcionalidades relacionadas à análise de vendas, monitoramento de estoque, segmentação de clientes, campanhas de marketing e análise de margem de lucro. O sistema busca centralizar informações relevantes em dashboards e relatórios interativos, proporcionando uma visão ampla do desempenho operacional da empresa.

Além disso, o protótipo foi estruturado considerando diferentes perfis de usuários, permitindo acesso controlado às funcionalidades conforme o cargo autenticado.

1.2 Objetivos do Relatório

Este relatório tem como objetivo documentar todas as etapas de desenvolvimento do protótipo do sistema BI Retail, incluindo:

- Descrição do protótipo;
- Funcionalidades implementadas;
- Experiência do usuário;
- Modelagem dos casos de uso;
- Análise crítica do projeto;
- Verificação dos requisitos funcionais;
- Apresentação dos principais artefatos produzidos.

O documento também busca demonstrar como os conceitos de Interface Homem Máquina foram aplicados durante a construção do sistema.

2. Documentação da Etapa 1 – Prototipagem do Sistema de BI

2.1 Descrição do Protótipo

O sistema BI Retail foi desenvolvido como um protótipo interativo utilizando tecnologias web, contendo múltiplos módulos integrados para análise estratégica de dados empresariais. O protótipo representa um ambiente visual de Business Intelligence com dashboards, gráficos interativos, filtros globais, tabelas dinâmicas e mecanismos simulados de automação.

Os principais módulos implementados foram:

- Login por funcionário;
- Dashboard geral;
- Análise de vendas;
- Estoque e reposição;
- Segmentação de clientes;
- Campanhas de marketing;
- Relatórios de margem e lucro.

Cada módulo possui funcionalidades específicas relacionadas aos requisitos funcionais definidos no PEI.

Tela de Login

A aplicação inicia com uma tela de autenticação contendo:

- campo de e-mail;
- senha;
- seleção de cargo;
- botão de acesso ao sistema;
- painel visual explicando os perfis de acesso.

O login é baseado em cargos simulados, permitindo diferentes permissões de navegação conforme o perfil selecionado.

Módulo de Análise de Vendas

Este módulo possui:

- gráficos por período;
- filtros por região e loja;
- cálculo de métricas;
- relatórios interativos;
- análise de origem de vendas.

As informações podem ser visualizadas em períodos diário, semanal, mensal, trimestral e anual.

Módulo de Estoque e Reposição

O sistema exibe:

- nível de estoque por produto;
- previsão de demanda;
- alertas de reposição;
- status críticos;
- simulação de pedidos automáticos.

Também foram implementadas análises de sazonalidade e sugestões inteligentes de reposição.

Segmentação de Clientes

A aplicação permite visualizar diferentes segmentos de clientes:

- clientes frequentes;
- clientes de alto valor;

- clientes em risco;
- novos clientes.

O sistema apresenta comportamento de compra, preferências e recomendações de ações comerciais.

Campanhas de Marketing

O protótipo possui um módulo para criação simulada de campanhas direcionadas, permitindo selecionar:

- segmento;
- canal;
- objetivo;
- mensagem.

As campanhas são inseridas dinamicamente no sistema com resultados simulados de conversão e receita.

Relatórios de Margem e Lucro

O módulo de margem apresenta:

- KPIs financeiros;
- categorias mais lucrativas;
- análise de produtos;
- geração de relatórios
- comparações estratégicas;
- sugestões de melhoria.

O sistema calcula margem ponderada e identifica produtos com alto potencial de lucro.

2.2 Interfaces de Usuário

As interfaces do sistema foram desenvolvidas com foco em clareza visual, acessibilidade e facilidade de navegação.

Tela de Login

BI BI Retail
Protótipo PEI

Acesso por funcionário

Entre com um perfil para visualizar somente as funcionalidades permitidas para o cargo.

E-mail

funcionario@empresa.com

Senha

Cargo

Analista de Vendas

Entrar no sistema

Acessos do protótipo

Analista de Vendas: análise de vendas.

Gestor de Estoque: estoque, reposição e alertas.

Especialista em CRM: segmentação e campanhas.

Analista: margem de lucro e desempenho do produto.

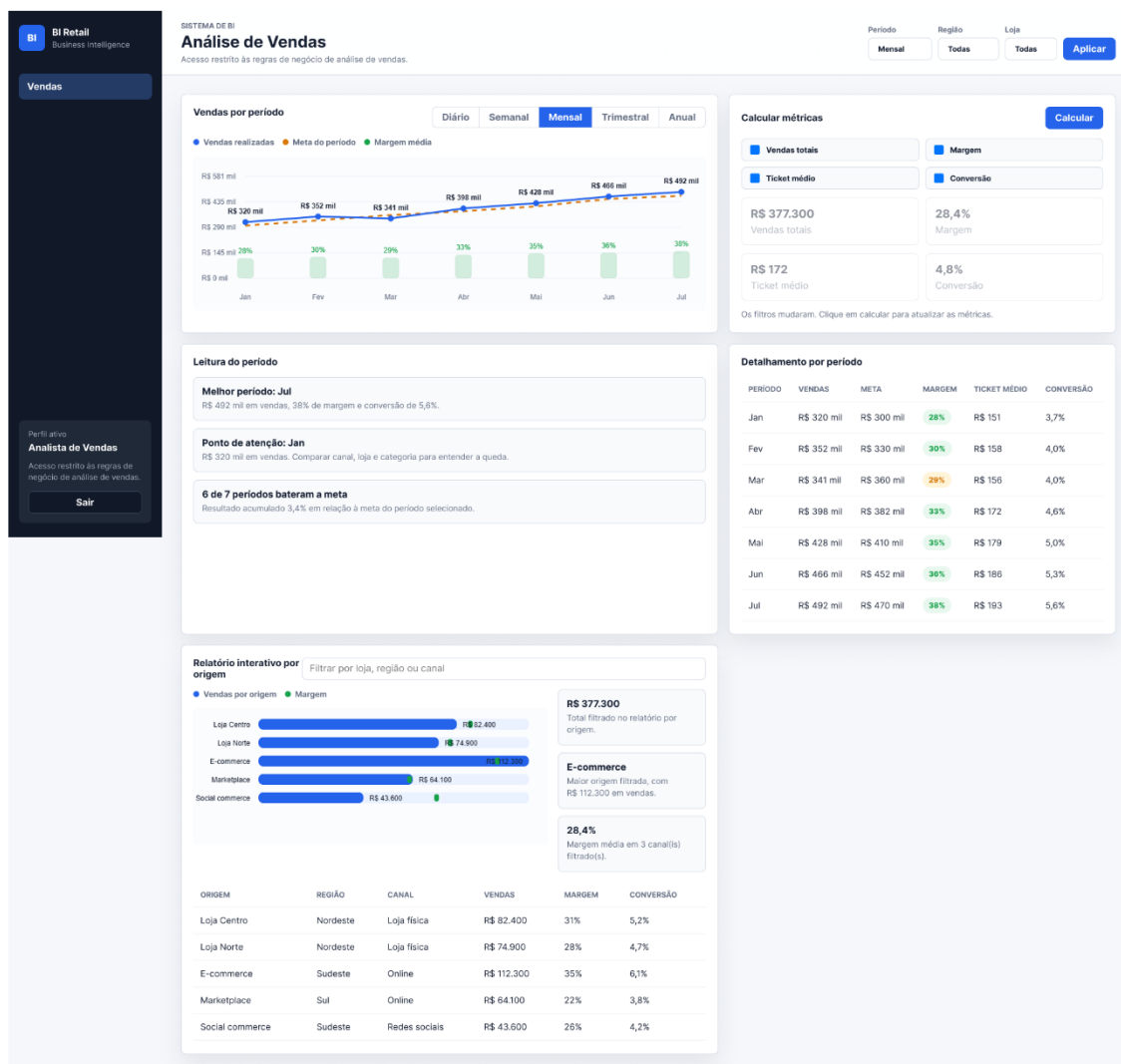
BI Retail

Business Intelligence com acesso controlado por função

Cada funcionário entra direto no módulo correspondente às suas regras de negócio.



Módulo de Análise de Vendas



Módulo de Estoque e Reposição

BI

BI Retail

Business Intelligence

Estoque

Perfil ativo

Gestor de Estoque e Reposição

Acesso restrito às regras de registro de estoque, reposição e alertas.

Sair

SISTEMA DE BI

Estoque e Reposição

Acesso restrito às regras de registro de estoque, reposição e alertas.

Período:

Manual

 Registro:

Todas

 Loja:

Todas

Aplicar

Estoque atual por produto

Altere entre visão por produto e visão consolidada por loja.

Por produto

Por loja

Gerar reposição

PRODUTO	LOJA	ESTOQUE	DEMANDA PREVISTA	STATUS
Smartwatch X	Online	150 un	260 un	Normal
Tênis Run	Loja Norte	22 un	84 un	Atenção
Perfume Aura	Loja Centro	48 un	72 un	Normal
Cafeteira Pro	Loja Centro	12 un	96 un	Crítico
Fone Pulse	Marketplace	8 un	110 un	Crítico

Previsão de demanda

Inclui sazonalidade, tendências, lote econômico e ciclo de vida.

28

Sem 1

34

Sem 2

42

Sem 3

55

Sem 4

68

Sem 5

81

Sem 6

96

Sem 7

Sem 7: 96 un previstas

Sazonalidade + 19% em relação à semana anterior no recorte filtrado.

Tendências

Aceleração de consumo em Sem 7: Cafeteira Pro em Loja Centro concentra a atenção operacional.

Lote econômico de compra

Compra sugerida: 360 unidades para reduzir ruptura e custo de pedido.

Ciclo de vida

Produtos em crescimento exigem reforço de estoque.

Prioridade operacional

2 produtos críticos e 1 em atenção em Sem 7. Prioridade: Cafeteira Pro em Loja Centro.

Painel de controle de estoque

Tênis Run

Loja Norte

Reposição sugerida: 62 unidades

Cafeteira Pro

Loja Centro

Reposição sugerida: 84 unidades

Fone Pulse

Marketplace

Reposição sugerida: 102 unidades

Configurações de Automação

☒ Reposição automática ao atingir nível mínimo

☒ Enviar alertas por e-mail

reposição automática e alertas por e-mail estão ativos.

Segmentação de Clientes

BI

BI Retail

Business Intelligence

Clientes

Campanhas

Perfil ativo

Especialista em CRM

Acesso restrito à segmentação de clientes e campanhas direcionadas.

Sair

SISTEMA DE BI

Segmentação de Clientes

Acesso restrito à segmentação de clientes e campanhas direcionadas.

Período:

Manual

 Registro:

Todas

 Loja:

Todas

Aplicar

Segmentação de clientes

Histórico de compras

Segmentar

Cientes frequentes

E-mail + WhatsApp

8.240

Comparam 3x ou mais por mês

3,4

compras/mês

72%

digital

R\$ 186

ticket

Programa de fidelidade e oferta recorrente

Cientes de alto valor

E-mail personalizado

1.120

Maior margem por pedido

1,8

compras/mês

64%

digital

R\$ 420

ticket

Campanhas VIP com vantagens exclusivas

Cientes em risco

WhatsApp

740

Sem compra há mais de 60 dias

0,4

compras/mês

58%

digital

R\$ 138

ticket

Cupom de retorno com prazo curto

Novos clientes

E-mail de boas-vindas

2.460

Primeira compra recente

1,1

compras/mês

69%

digital

R\$ 156

ticket

Jornada de onboarding e segunda compra

Comportamentos e preferências

Evolução de compras, recompra e valor médio do segmento selecionado.

Compras

Preferência digital

Valor médio

3,4 compras/mês

Frequência média de compra do segmento no recorte filtrado.

72% preferência digital

Participação de canais digitais conforme região e loja selecionadas.

R\$ 186 valor médio

Valor médio por pedido considerado nas campanhas filtradas.

Perfil detalhado

8.240

Cientes frequentes

Comportamento

Preferem frete rápido, cupons recorrentes e recompra automática.

Produtos preferidos

Eletrônicos, beleza e moda

Canal indicado

E-mail + WhatsApp

Ação recomendada

Programa de fidelidade e oferta recorrente

Campanhas de Marketing

B2C - default

BI

BI Retail

Business Intelligence

Cientes

Campanhas

Perfil ativo

Especialista em CRM

Acesso restrito à segmentação de clientes e campanhas direcionadas.

Sair

SISTEMA DE BI

Campanhas de Marketing

Acesso restrito à segmentação de clientes e campanhas direcionadas.

Período

Região

Loja

Mensal

Todas

Todas

Aplicar

Criar campanha direcionada

Segmento

Cientes em risco

Canal

E-mail + WhatsApp

Objetivo

Reativação de compra

Mensagem

Oferta personalizada com cupom de retorno e produtos recomendados pelo histórico de compra.

Salvar campanha

Campanhas planejadas

Simular resultado

Cientes em risco

Reativação de compra via E-mail + WhatsApp

9,2%

R\$ 34 mil

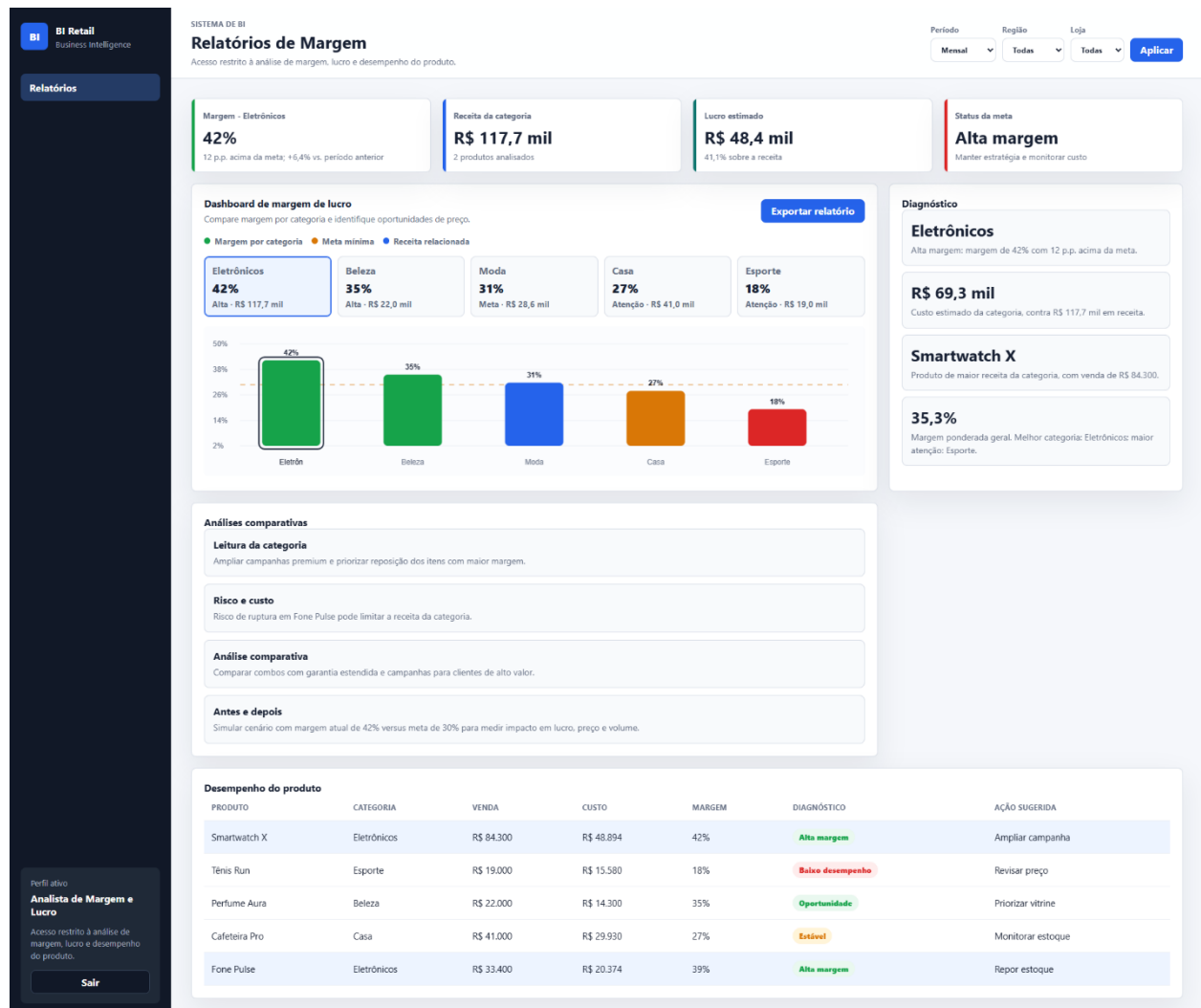
Cientes de alto valor

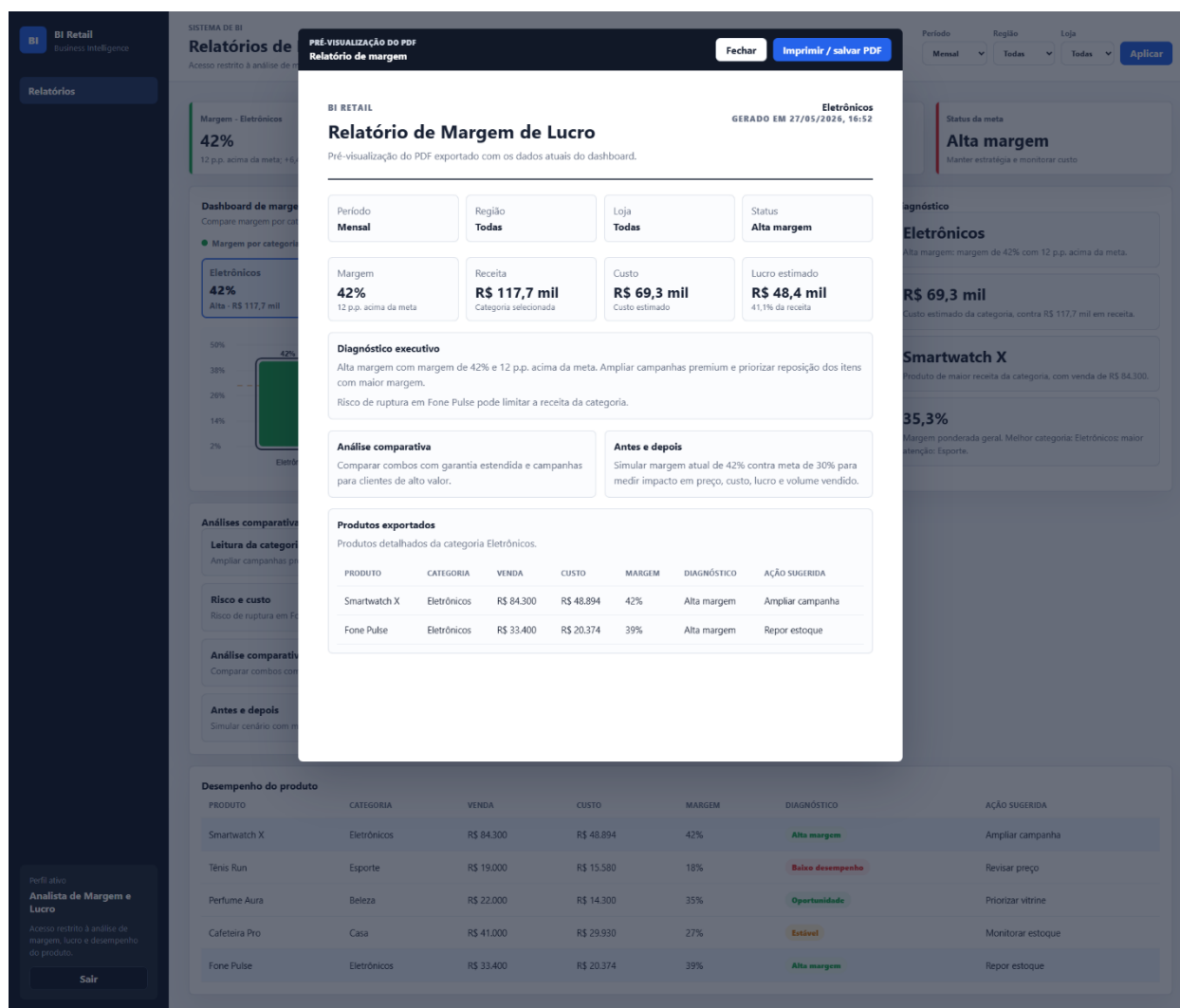
Oferta premium via E-mail

18,4%

R\$ 92 mil

Relatórios de Margem e Lucro





2.3 Ferramentas Utilizadas

Durante o desenvolvimento do protótipo foram utilizadas as seguintes tecnologias:

Ferramenta	Finalidade
HTML	Estrutura da Interface
CSS	Estilização Visual
JavaScript	Lógica do protótipo
Canvas API	Renderização dos gráficos
GitHub	Versionamento do projeto

A escolha dessas ferramentas de tecnologia ocorreu devido à simplicidade de prototipagem, facilidade de manutenção e flexibilidade na construção de interfaces interativas.

2.4 Experiência do Usuário

A experiência do usuário foi um dos principais focos do desenvolvimento do sistema.

Foram adotadas diversas estratégias para melhorar a usabilidade:

- menu lateral fixo;
- filtros globais sincronizados;
- feedback visual por cores;
- navegação simplificada;
- painéis organizados por contexto;
- layout responsivo.

O sistema utiliza cores específicas para representar estados operacionais:

- verde: situação positiva;
- amarelo: atenção;
- vermelho: risco;
- azul: navegação e indicadores principais.

Além disso, os gráficos foram desenhados diretamente em canvas para melhorar desempenho e personalização visual.

3. Documentação da Etapa 2 – Diagrama de Casos de Uso

3.1 Identificação dos Atores

Os atores do sistema foram definidos com base nas áreas operacionais da empresa.

Os perfis identificados foram:

Ator	Responsabilidade
Analista de Vendas	Monitoramento comercial
Gestor de Estoque	Controle de estoque e reposição
Especialista em CRM	Segmentação e campanhas
Analista de Margem	Avaliação de lucratividade

Cada ator possui permissões específicas dentro do sistema.

3.2 Descrição dos Casos de Uso

Caso de Uso 01 – Autenticar Usuário

Pré-condições:

- Usuário possuir credenciais válidas.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a tela de login.
2. Informa e-mail, senha e cargo.
3. O sistema valida o perfil selecionado.
4. O sistema libera os módulos permitidos para o cargo.
5. O usuário é redirecionado para a tela inicial correspondente ao perfil.

Fluxos Alternativos:

- O usuário pode trocar o perfil antes de entrar no sistema.

Exceções:

- Caso o cargo não possua permissão configurada, o acesso não é liberado.
- Caso os dados estejam incorretos, o sistema informa falha de autenticação.

Caso de Uso 02 – Analisar Vendas

Pré-condições:

- O usuário deve estar autenticado no sistema.
- O perfil do usuário deve possuir permissão para acessar o módulo de vendas.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa o módulo “Análise de Vendas”.
2. O sistema exibe os gráficos e indicadores comerciais.
3. O usuário seleciona filtros de período, região e loja.
4. O sistema recalcula automaticamente as métricas.
5. Os gráficos e tabelas são atualizados dinamicamente.
6. O usuário analisa os resultados exibidos.

Fluxos Alternativos:

- O usuário pode alterar rapidamente os períodos entre diário, semanal, mensal, trimestral e anual.
- O usuário pode pesquisar informações específicas por canal ou região.

Exceções:

- Caso nenhum dado seja encontrado para os filtros selecionados, o sistema exibe uma mensagem informativa.
- Caso o usuário tente acessar o módulo sem permissão, o acesso é bloqueado.

Caso de Uso 03 – Monitorar Estoque e Reposição

Pré-condições:

- Usuário autenticado.
- Permissão de acesso ao módulo de estoque.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa o módulo “Estoque e Reposição”.
2. O sistema exibe os níveis atuais de estoque.
3. O usuário visualiza previsões de demanda e status dos produtos.
4. O sistema identifica itens críticos ou em atenção.
5. O usuário gera pedidos simulados de reposição.

Fluxos Alternativos:

- O usuário pode alternar entre visão por produto e visão consolidada por loja.
- O usuário pode ativar ou desativar automações de alerta.

Exceções:

- Caso não existam produtos críticos, o sistema informa que o estoque está estável.
- Caso um produto não possua previsão cadastrada, o sistema apresenta status de análise pendente.

Caso de Uso 04 – Segmentar Clientes

Pré-condições:

- Usuário autenticado.
- Permissão de acesso ao módulo CRM.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa o módulo “Segmentação de Clientes”.
2. O sistema apresenta os segmentos disponíveis.
3. O usuário seleciona um segmento específico.
4. O sistema exibe informações detalhadas do perfil selecionado.
5. O usuário analisa comportamento, preferências e ações recomendadas.

Fluxos Alternativos:

- O usuário pode alterar os critérios de segmentação.
- O usuário pode acessar campanhas relacionadas ao segmento.

Exceções:

- Caso não existam clientes para determinado filtro, o sistema exibe uma mensagem de ausência de resultados.

Caso de Uso 05 – Criar Campanhas de Marketing

Pré-condições:

- Usuário autenticado.
- Segmento de clientes selecionado.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa o módulo “Campanhas de Marketing”.
2. O usuário informa segmento, canal, objetivo e mensagem da campanha.
3. O sistema registra a campanha simulada.
4. A campanha é adicionada à lista de campanhas planejadas.
5. O sistema exibe métricas simuladas de conversão e receita.

Fluxos Alternativos:

- O usuário pode criar campanhas para diferentes canais de comunicação.
- O usuário pode atualizar campanhas já cadastradas.

Exceções:

- Caso campos obrigatórios não sejam preenchidos, o sistema solicita correção antes do salvamento.

Caso de Uso 06 – Analisar Margem de Lucro

Pré-condições:

- Usuário autenticado.

- Permissão de acesso ao módulo financeiro.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa o módulo “Relatórios de Margem”.
2. O sistema apresenta KPIs financeiros e gráficos comparativos.
3. O usuário visualiza margem por categoria e produto.
4. O sistema identifica produtos de alta margem e produtos críticos.
5. O usuário analisa sugestões estratégicas de preço e vendas.

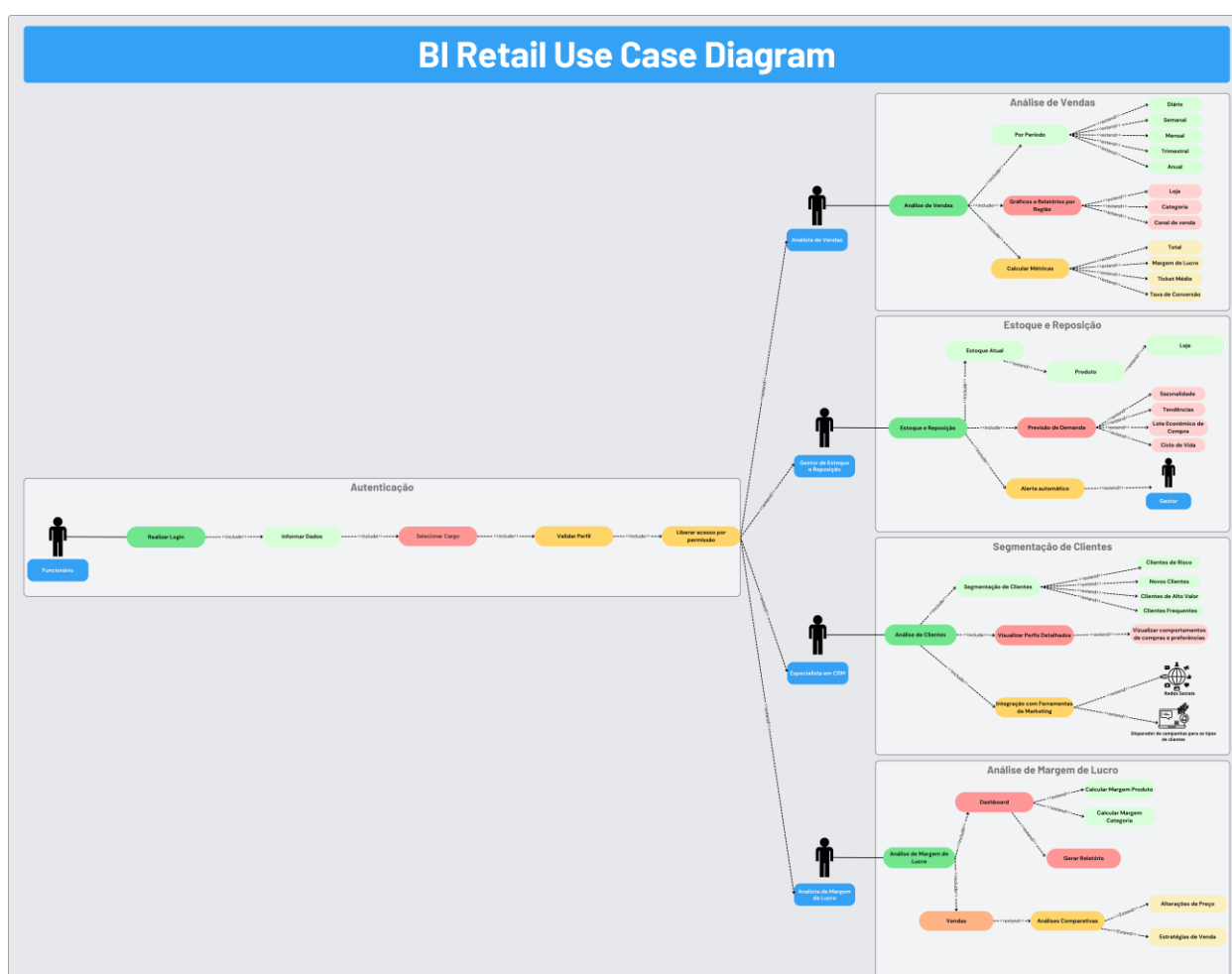
Fluxos Alternativos:

- O usuário pode comparar diferentes períodos de análise.
- O usuário pode exportar relatórios simulados.

Exceções:

- Caso não existam dados suficientes para análise, o sistema informa indisponibilidade temporária.

3.3 Diagrama de Casos de Uso



O diagrama de casos de uso desenvolvido representa graficamente as interações entre os diferentes perfis de usuários e os módulos do sistema BI Retail.

O sistema foi dividido em quatro áreas principais:

- Análise de Vendas;
- Estoque e Reposição;
- Segmentação de Clientes;
- Análise de Margem de Lucro.

Cada área possui funcionalidades específicas relacionadas aos requisitos funcionais definidos no projeto.

1. Análise de Vendas

O ator **Analista de Vendas** possui acesso às funcionalidades relacionadas à análise comercial da empresa, incluindo:

- análise por período;
- gráficos e relatórios por região;
- cálculo automático de métricas.

O sistema permite visualizar informações em períodos diário, semanal, mensal, trimestral e anual, além de métricas como:

- vendas totais;
- margem de lucro;
- ticket médio;
- taxa de conversão.

Essas funcionalidades atendem diretamente aos requisitos RF01, RF02 e RF03.

2. Estoque e Reposição

O ator **Gestor de Estoque e Reposição** é responsável pelo monitoramento do estoque e previsão de demanda.

O diagrama demonstra funcionalidades relacionadas a:

- estoque atual;
- previsão de demanda;
- sazonalidade;
- tendências;
- lote econômico de compra;
- ciclo de vida do produto;
- alertas automáticos.

Essas funcionalidades contemplam os requisitos RF04, RF05 e RF06.

3. Segmentação de Clientes

O ator **Especialista em CRM** possui acesso às funcionalidades de segmentação de clientes e campanhas direcionadas.

O módulo contempla:

- segmentação por histórico de compras;
- segmentação demográfica;

- visualização de perfis detalhados;
- análise de comportamento;
- integração com ferramentas de marketing.

As funcionalidades implementadas atendem aos requisitos RF07, RF08 e RF09.

4. Análise de Margem de Lucro

O ator **Analista de Margem de Lucro** realiza análises relacionadas à lucratividade da empresa.

O diagrama apresenta funcionalidades como:

- análise de produtos;
- dashboard de margem;
- valor de compra;
- valor de venda;
- análises comparativas;
- alterações de preço;
- estratégias de venda.

Essas funcionalidades atendem aos requisitos RF10, RF11 e RF12.

3.4 Ferramentas de Modelagem

A modelagem dos casos de uso foi realizada utilizando conceitos UML.

O processo envolveu:

1. identificação dos atores;
2. levantamento das funcionalidades;
3. associação entre atores e módulos;
4. organização das interações do sistema.

A modelagem contribuiu para visualizar melhor a estrutura lógica do projeto e o relacionamento entre funcionalidades.

4. Análise Crítica e Reflexões

4.1 Avaliação das Etapas Realizadas

Durante o desenvolvimento do projeto foram encontrados diversos desafios relacionados à organização

Um dos principais desafios foi representar informações complexas de maneira visualmente clara. Isso levou à criação de dashboards organizados por contexto operacional.

O projeto também proporcionou aprendizado prático em:

- design de interfaces;
- prototipagem;
- usabilidade;
- organização de sistemas;
- modelagem de requisitos;
- desenvolvimento front-end.

4.2 Revisão dos Requisitos Funcionais

Todos os requisitos funcionais apresentados no documento do PEI foram contemplados no protótipo.

Entre os requisitos implementados destacam-se:

- seleção de períodos;
- gráficos interativos;
- cálculo automático de métricas;
- previsão de estoque;
- alertas automáticos;
- segmentação de clientes;
- campanhas direcionadas;
- análise de margem de lucro.

Apesar disso, algumas funcionalidades ainda são simuladas, como:

- autenticação real;
- persistência de dados;
- integração com APIs;
- envio automático de e-mails.

Conclusão

O desenvolvimento do sistema BI Retail permitiu aplicar conceitos fundamentais de Interface Homem Máquina na construção de um protótipo funcional de Business Intelligence.

O projeto demonstrou a importância da organização visual de informações, da experiência do usuário e da modelagem de requisitos em sistemas corporativos.

As principais contribuições do projeto foram:

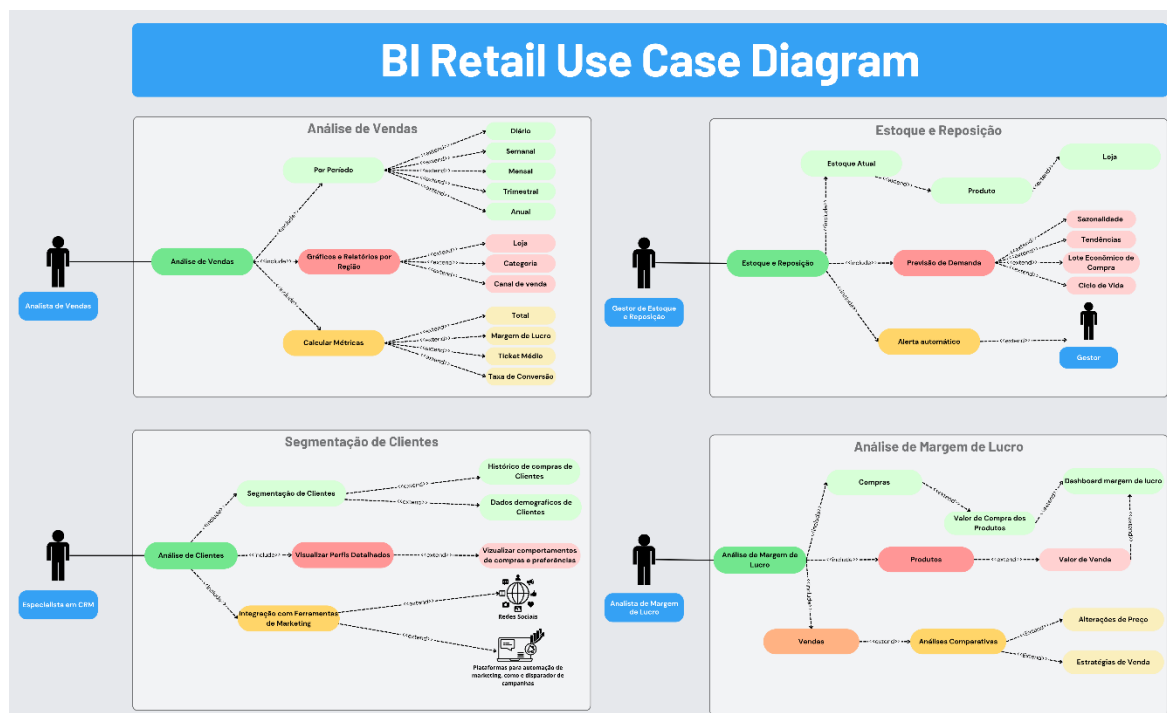
- criação de interfaces intuitivas;
- implementação de dashboards interativos;
- desenvolvimento de módulos especializados;
- controle de acesso por perfil;
- organização de dados estratégicos para tomada de decisão.

Como próximos passos, recomenda-se:

- implementação de backend;
 - integração com banco de dados;
 - autenticação real;
 - exportação de relatórios;
 - testes com usuários reais;
 - integração com APIs externas;
 - criação de um perfil administrativo completo.
-

Anexos

- Protótipo Figma antigo descontinuado: <https://www.figma.com/make/3AsLNRRJrKixZEu0masvBh/BI?p=f&t=nHeANtpfVWY6bUTk-0>
- Diagrama de caso de uso alternativo:



- Repositório do Projeto: <https://github.com/UarliBS/BI-System.git>